

1 課題の概要

1.1 背景

私たちの生活に身近になった発光ダイオード（LED）は、1907 年にカーボランダム結晶（SiC）に電圧をかけると様々な色に発光することが初めて報告され、その後、1993 年には青色 LED が開発されました。この開発により R（赤色）G（緑色）B（青色）によるフルカラーが実現され、現在では、高輝度化・小型化が進み、単に照明用だけではなく様々なセンサに用いられています。そこで、今回の第 47 回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技Ⅱでは、LED 色識別センサ用いた「カラーディスクプレーヤ Color Disk Player（CDP）」を用いて競技を行います。

1.2 機器の構成

CDP の外観写真を図 1.1 に示します。コントロールボード、サブボード、アームボード、FM 音源ボードの 4 つで構成されています。サブボードに設置されている CD が回転し、CD のレーベル面に印刷された色をアームボードの先端に取り付けた色識別センサが判別します。そして、各色に割り当てられた音を FM 音源ボードを利用してスピーカから鳴らします。これらの制御は、コントロールボードから行います。

CDP の回路基板ブロック図を図 1.2 に示します。また、競技Ⅱ別添資料に回路図、部品表、部品配置図が示してあります。

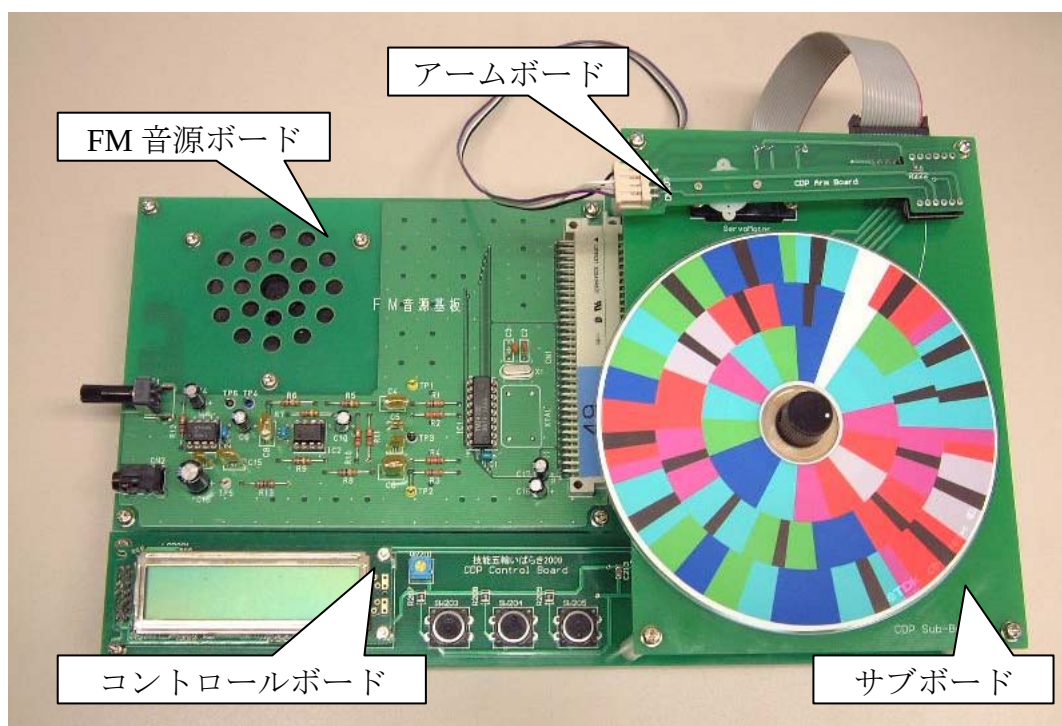


図 1.1 「CDP」外観写真

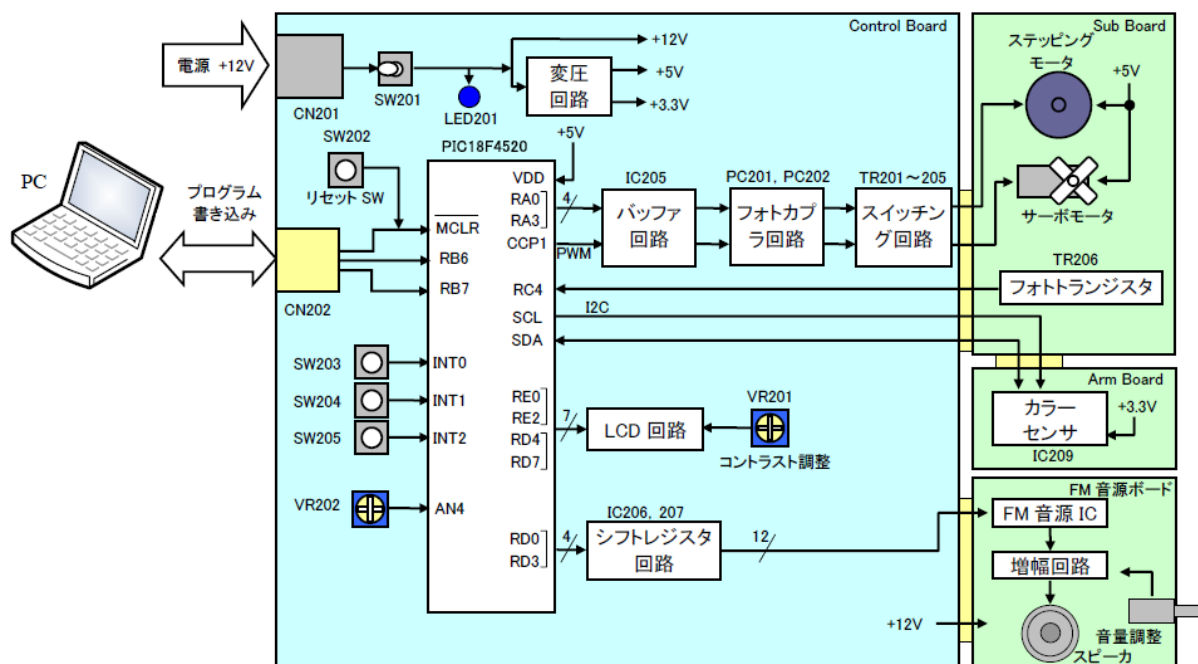


図 1.2 「CDP」回路基板ブロック図

※ 注意 ※ サーボモータは指で動かない程度にねじ止めされています。
 増し締めを行わないでください。サーボの筐体が歪み、動作不良
 の原因になります。

電源は+12 (FM 音源用), +5V (共通電源), 3.3V (カラーセンサ用) の 3 系統
 を使用しています。入力には SW, 半固定抵抗, フォトトランジスタ, カラーセン
 サがあります。また, 出力にはステッピングモータ, サーボモータ, LCD, FM 音源
 ボードがあります。SW はモードの切替, カラーセンサは RGB 明度の測定, ステ
 ッピングモータはカラーディスク (CD) の回転, サーボモータはカラーセンサの
 位置制御に使用しています。音データはシフトレジスタにより 12bit の平行信号
 に変換され, FM 音源ボードに転送されます。

CDP では次の図 1.3 の 2 枚のカラーディスク (CD) を読み取り, 演奏を行いま
 す。1 枚はセンサ校正用の CD (1 オクターブのド, レ, ミ, ファ, ソ, ラ, シ, ド),
 もう 1 枚は 3 曲分の音楽が印刷されています。CDP でこの CD の演奏を聴くことが
 出来ます。

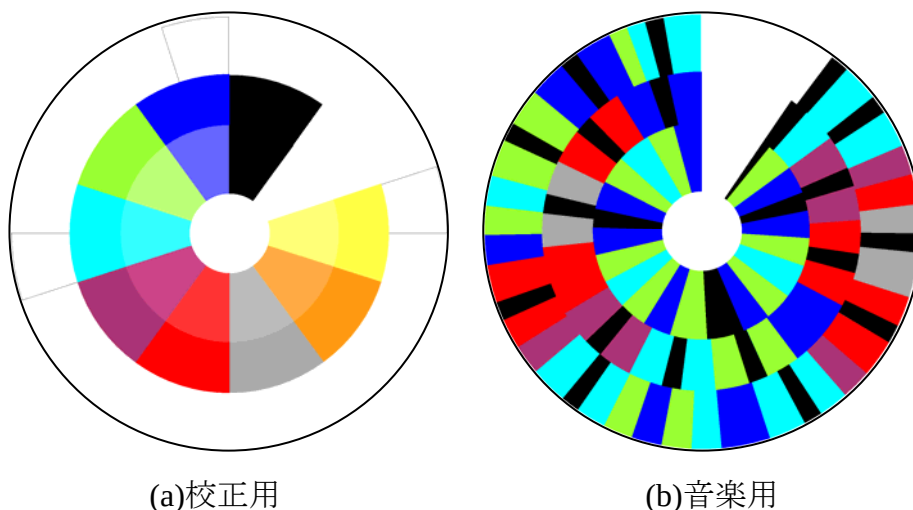


図 1.3 使用するカラーディスク

2 動作仕様

2.1 各動作の詳細について

2.1.1 カラーセンサ

(a)カラーセンサ(ADJD-S371-QR999)の仕様

- ・ 電源電圧 3.3V
- ・ 白色 L E D 内蔵
- ・ Red (赤), Green (緑), Blue (青), Clear (明度) で各 10bit の分解能 (図 2.1 のブロック図と図 2.2 の感度曲線をそれぞれ参照)
- ・ 反射型で構成 (図 2.3 参照)

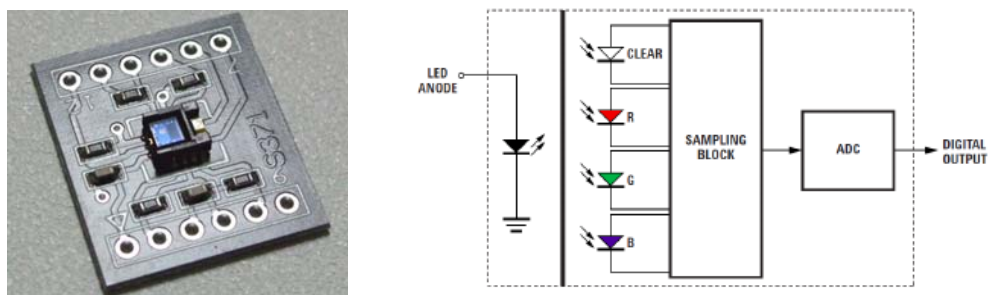


図 2.1 カラーセンサの概観とブロック図

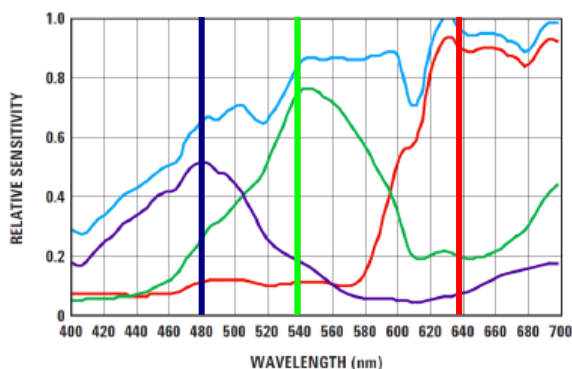


図 2.2 センサ感度曲線

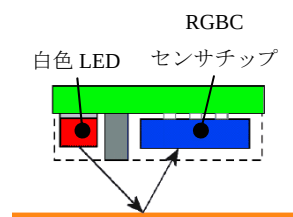
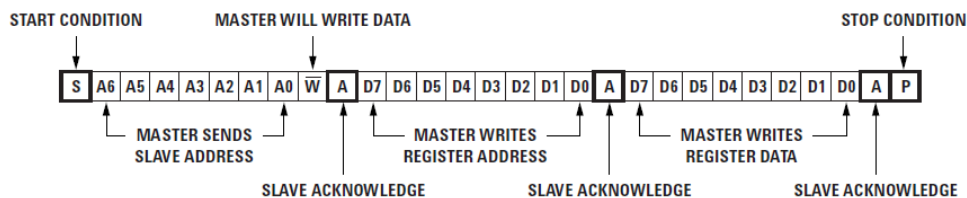


図 2.3 センサ構成

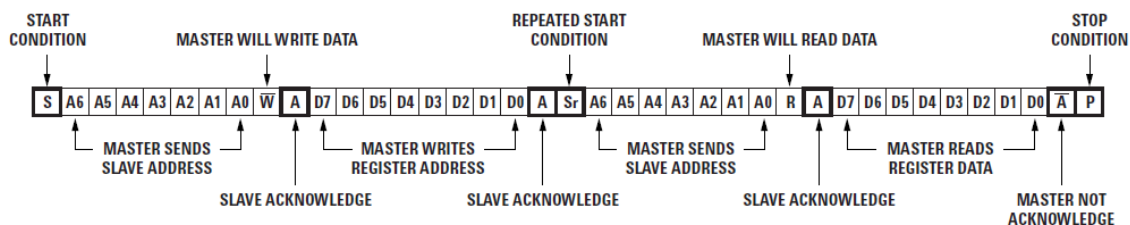
(b) I²C通信

- ・ ボーレート 100kHz
- ・ スレーブアドレス 0x74 (7bit)
- ・ データフォーマットは下図をそれぞれ参照

●データ送信



●データ受信



(c) センサ使用方法

- センサ初期化 (各色毎に設定します.)

増幅レジスタに初期値をセット

入力容量 CAP_*** : 0~15 (4bit)

積分時間 INT_*** : 0~4095 (12bit)

- センサ校正 (各色毎に設定します.)

各明度が最大となる White からの反射で校正を行います.

各色の出力の最大値が 1000 になるように積分時間 (INT_***) を設定します.

- 音声データ変換

表 2.1 に色と音階データの対応表を示します. White は校正用, Black は休符に対応させています.

表 2.1 色と音階の対応表

RGB明度			色合い	RGBC 明度(測定値)				音階
R	G	B		R	G	B	C	
0	0	255	BLUE	114	150	350	180	ド
0	255	0	GREEN	280	408	220	300	レ
0	255	255	CYAN	340	510	640	480	ミ
255	0	255	MAGENTA	560	291	380	390	ファ
255	0	0	RED	730	288	200	392	ソ
192	192	192	GRAY	700	650	719	680	ラ
255	128	0	ORANGE	830	415	204	492	シ
255	255	0	YELLOW	820	742	336	670	ド
0	0	0	BLACK	68	57	57	54	休符
255	255	255	WHITE	1000	1000	1000	1000	校正用

RGB の測定値を 5 分割し、色判定を行っています。色と色の境界での誤判定を防ぐために、色判定結果が 4 回同じ場合で音を鳴らすようにアルゴリズムを設計しています。音の長さは、CD のパターンの幅に依存します。

2.1.2 サーボモータ

サーボモータ（GWS PICO/STD/F）の仕様について、規格等を表 2.2 と図 2.4 に示します。

表 2.2 サーボモータ規格表

フタバ規格	
ケーブル色	信号名
白	制御信号
赤	電源 (+4.8 ~ 6 V)
黒	GND

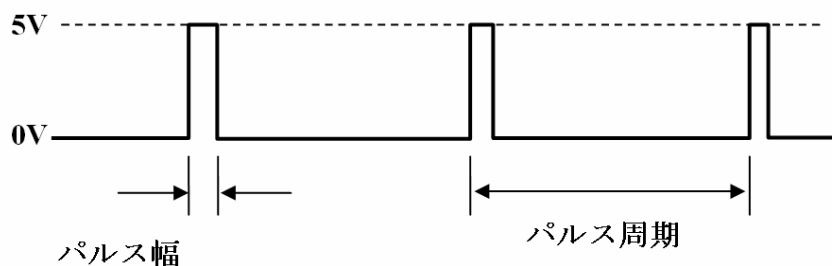


図 2.4 サーボモータ制御信号

制御信号電圧範囲	2V～5V
制御パルス周期	10msec～20msec
制御パルス幅	0.72msec～2.26msec（センター1.5msec）
内部抵抗	20k Ω

アームの位置制御はパルス幅を変えることで行っています.

※ 注意 ※ サーボモータは指で動かない程度にねじ止めされています.

増し締めを行わないでください. 動作不良の原因になります.

※ 注意 ※ サーボモータを無理に回さないでください. 無理に回すと破損の原因になります.

2.1.3 ステッピングモータ

- ・ 4 相ユニポーラステッピングモータ
- ・ コイル抵抗 68 Ω
- ・ ステップ角度 0.75deg
- ・ 1 回転ステップ数 480 ステップ
- ・ 励磁方法 1-2 相励磁

1-2 相励磁のタイムチャートを図 2.5 に示します.

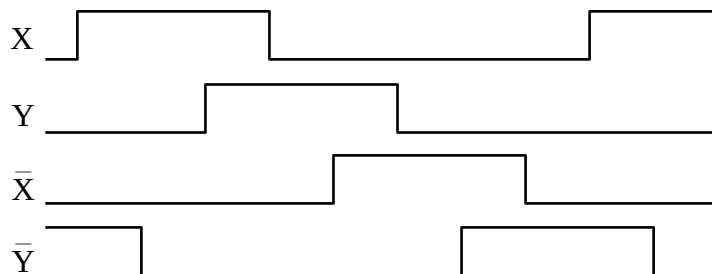


図 2.5 1-2 相励磁のタイムチャート

2.2 動作仕様について

2.2.1 状態遷移図

図 2.6 に CDP の処理の流れ図を示します.

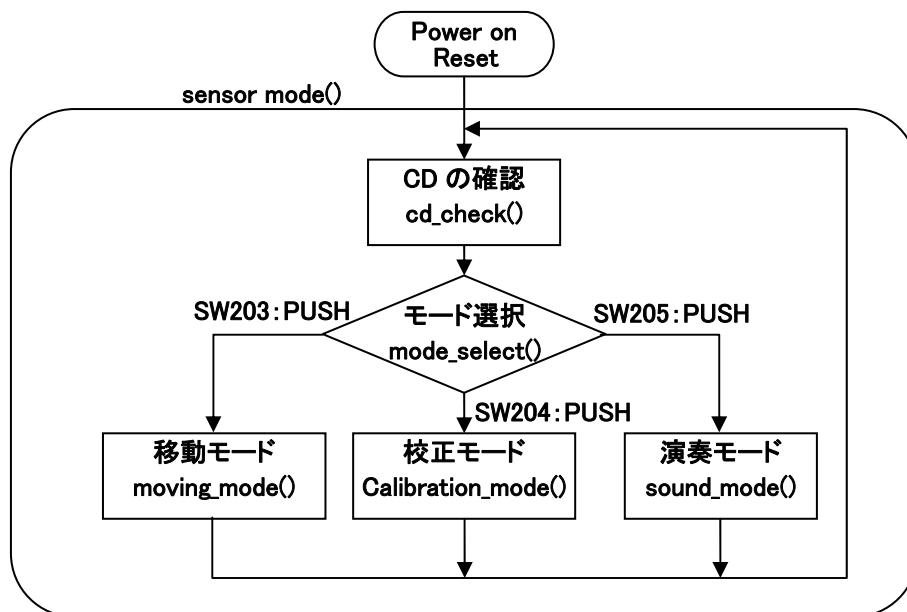


図 2.6 CDP の処理の流れ図

2.2.2 配布したソースファイルの内容

(1) ソースプログラム

実装されている PIC18F4520 に書き込まれているソースプログラムは”color_disc_player_xx.c”です. なお, この C ソースファイルには LDC 用ライブラリとして”lcdlib_c18_v02”モジュールと, FM 音源ボード制御用ソースファイルとして”opell.c”を組み込んでいます.

(2) Sensor_control(unsigned char DevAddr, unsigned char Addr, unsigned char Data)

DevAddr のスレーブアドレスの Addr アドレスに Data を送信.

(3) colorsensor_init()

カラーセンサの初期化.

(4) colorsensor_dataread()

カラーセンサデータ RGBC を配列 color[]に読み込み.

color[]の値は 0~1024.

Red : color[0], Green : color[1], Blue : color[2], Clear : color[3]

(5) sensor_int_adj()

カラーセンサの校正. RGBC の各明度が 1000 になるように積分時間 (INT_***_LO, INT_***_HI レジスタ) を調整.

(6) music_play()

色判別をして音階データに変換. (表 2.1 参照)

(7) init()

初期設定.

- (8) `cd_check()`
CDの有無のチェック.
- (9) `mode_select()`
モードの選択. SWで各モード(移動モード, 校正モード, 演奏モード)に切替.
- (10) `moving_mode()`
移動モードに移行. センサのついたアームを移動.
- (11) `calibration_mode()`
校正モードに移行. センサの校正を開始.
- (12) `sound_mode()`
演奏モードに移行. CDの色を判別し, 音階に変換.
- (13) `sensor_mode()`
起動時のモード.

2.3 CDP の使用方法

CDPには表 2.3 に示すように, 次のモードがあります. モードの切替は SW 操作により行います.

電源投入時と, リセット時にはセンサの校正が必要となります. 校正は最大明度となる White を基準としています. よって, センサを White の位置まで移動をする移動モード, 各色の明度補正をする校正モード, 各色明度に対応する音階に変換をする演奏変換モードで構成されています.

表 2.3 CDP モード一覧

起動	各モード
センサモード	移動モード
↓	校正モード
モードセレクト	演奏モード

2.3.1 各モード画面

- ・電源投入時から LED201 が点灯します.

(1) モードセレクト

- ・アームは直前のモードの位置に固定(リセット時は初期位置に移動)します. CD は停止状態となり, 演奏も停止状態です.
- ・アームに実装されているカラーセンサの白色 LED が点灯します. 電源を切るまで, 白色 LED は点灯し続けます.
- ・CD がないときは, LCD に「Please Set CD!」と表示されます. このときアームは移動が不可となり, CD は停止状態に, 演奏は停止状態となります. SW では操作できません. CD がセットされると, 現状(センサモ

ードで) 復帰します.

- ・ LCD に次のように表示されます.

メニュー 1 イドゥ 2 コウセイ 3 インソウ

1 イドゥ (SW203) : カラーセンサの校正をするために, CD の White 上にセンサを移動させる, 移動モードに移行します.

2 コウセイ (SW204) : RGBC の校正モードに移行します.

3 インソウ (SW205) : カラーセンサから取込んだ色情報に対応する音を出力する演奏モードに移行します.

(2) 移動モード

- ・ センサ校正位置 (CD 上の White) に移動させます.
- ・ CD は回転状態で, アームの移動は可能となり, 音声は停止状態となります.
- ・ VR202 で回転速度を変更することができます.
- ・ CD がないときは, LCD に「Please Set CD!」と表示されます. このときアームは移動不可で, CD は停止状態で, 演奏は停止状態です. SW で操作できません. CD がセットされると, 現状 (移動モードで) 復帰します.
- ・ LCD に次のように表示されます.

イドゥ 1 モトル 2 ミギ 3 ヒタリ

1 モトル (SW203) : センサモードに戻ります.

2 ミギ (SW204) : アームを右回転させます.

3 ヒタリ (SW205) : アームを左回転させます.

(3) 校正モード

- ・ センサの校正を開始します. White の RGBC の各明度が 1000 になるようにセンサの積分時間を調整します.
- ・ CD は停止状態で, センサの位置は固定となり, 音声は停止状態です.
- ・ CD がないときは, LCD に「Please Set CD!」と表示されます. このときアームは移動不可, CD は停止状態で, 演奏も停止状態です. SW で操作できません. CD がセットされると, 現状 (移動モードで) 復帰します.
- ・ LCD に次のように表示されます.

コウセイ 1 モデル 2 コウセイ
R80 G95 B71 C43

1 モデル (SW203) : センサモードに戻ります.

2 コウセイ (SW204) : センサの自動校正を開始します.

(SW205) : 動作の割り当てはありません.

・ 2 行目には現在センサが測定している色の RGBC の各値が表示されます. 表示の都合上, 明度の 1/10 が表示されています.

・ 校正中は「== コウセイチュウ ==」と表示されます. 校正が終了すると「= コウセイシュウリョウ =」LCD に次のように表示されます.

コウセイ 1 モデル 2 コウセイ
R100G100B100C100

・ RGBC の値が 99~100(つまり 990~1000)になるように校正されます. もし, 以下のように表示された場合は, 再度校正をやり直してください.

コウセイ 1 モデル 2 コウセイ
コウセイ シツパイ

(4) 演奏モード

・ RGB の各明度に対応する音階を出力し, 演奏を行います.

・ CD は回転状態で, センサの位置調整可能, 演奏状態です.

・ VR202 で回転速度を変更することができます.

・ CD がないときは, LCD に「Please Set CD!」と表示されます. このときアームは移動不可で, CD は停止状態で, 演奏も停止状態です. SW で操作できません. CD がセットされると, 現状 (演奏モードで) 復帰します.

・ LCD に次のように表示されます.

エンソウ 1 モデル 2 ミギ
3 ヒタリ GREEN レ

1 モデル (SW203) : センサモードに戻ります.

2 ミギ (SW204) : アームを右回転させます.

3 ヒタリ (SW205) : アームを左回転させます.

表 2.4 各モード動作状態一覧表

動作モード	アームの移動	CD の回転	音楽の演奏
モードセレクト	×	×	×
移動モード	○	○	×
校正モード	×	×	×
演奏モード	○	○	○
CD 未実装	×	×	×

3 動作制御プログラム

3.1 動作制御プログラムについて

CDP の動作を制御するプログラムのソースファイルを競技Ⅱ別添資料に示します。

4 課題

4.1 課題 1 測定作業について

カラーセンサとPIC間でデータ通信をしているI²C信号波形を測定してください。TP207 (SCL) と、TP208 (SDA) の信号を以下の条件で測定し、その結果を「I²C波形測定グラフ」に記載をして提出してください。

[測定条件]

- (1) 測定用のプログラム「i2c_measure.hex」を PIC に書き込みます。
- (2) 「i2c_measure.hex」は、あるレジスタに書き込みをする信号を繰り返して出力しています。
- (3) 電源を投入後、I²C信号が出力されます。SWなどの操作は必要ありません。
- (4) 信号は3バイト分出力しています。
- (5) オシロスコープで、TP207 (SCL) と、TP208 (SDA) の信号波形を測定してください。
- (6) 測定波形は横軸を測定時間、縦軸を測定電圧で表示してください。
- (7) 2つの信号関係がわかるようにグラフに記載してください。
- (8) 信号波形は3バイト分グラフに記載してください。
- (9) 測定した結果より、この信号が出力している値をそれぞれ16進数で示してください。

4.2 課題 2 修理作業について

CDP の回路基板には故意にハードウェアとソフトウェアの障害を各1つずつ設けてあります。(ただし、ハードウェア、ソフトウェア共にFM音源ボードに関する部分は除く) そのため、第2.2節に示すCDPの動作仕様を満たしていません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように修理をしてください。また、障害箇所と障害の状況(症状)や障害箇所の発見に至る過程や修理方法を「修理作業報告書」に記載をしてください。「修理作業報告書」は手書きか、印刷したものを提出してください。ソフトウェアの障害については、ソースファイルも指定のファイル名で印刷し、提出してください。

修理用に用意している部品は、別添資料の「CDP 基板 部品表」を参照してください。これらの部品は、修理上必要であれば「部品請求用紙」に記入し、競技委員に申し出てください。

5 提出仕様

5.1 印刷

- ・ 会場に用意されたネットワークプリンタか、各自が持ち込んだプリンタを利用して、所定の用紙に印刷してください。
- ・ 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。
- ・ ネットワークプリンタで印刷した場合は、印刷物の取り違えに注意してください。
- ・ PIC のソースリストには、行番号をつけて印刷してください。
- ・ “color_disc_player_xx.c” のソースリストのすべてを印刷しなくてもかまいません。修理した関数部分のみでもかまいません。その際は、選手番号、名前を忘れずに記入してください。（ファイル名の xx は選手番号に変更してください。）

5.2 提出物

(1) カラーディスクプレーヤ (CDP)

- ・ CDP に関する提出物は、すべて束線板の上に乗せてください。
- ・ CDP は組み立てて、ケーブルで接続しておいてください。
- ・ プログラムは修理した color_disc_player _選手番号.c を書き込んでください。
- ・ 校正用の CD を取り付けてください。
- ・ 演奏用の CD は束線板の上に乗せてください。
- ・ AC アダプタは、コントロール基板から抜いて、束線板の上に置いてください。

(2) 提出袋

以下のものは提出袋に入れて提出してください。

- ・ 配布した USB メモリ。
- ・ 修理後のプログラムソースコード：color_disc_player _選手番号.c として USB に保存して提出。
- ・ 印刷した修理後のプログラムソースコード（color_disc_player _選手番号.c）。
- ・ I²C波形測定グラフ
- ・ 修理作業報告書（ハード）
- ・ 修理作業報告書（ソフト）
- ・ 部品請求用紙

(3) 回収袋

以下のものは回収袋に入れて提出してください。

- ・ 競技Ⅱ 仕様書
- ・ 競技Ⅱ 別添資料
- ・ 未使用の修理作業報告書

★仕様書や資料等はすべて回収用封筒に入れ、机上においてください。（持ち帰りは禁止です。）

6 補足説明

6.1 修理部品支給の際の注意事項

- ・ 部品表に掲載されていない部品は支給できません。
- ・ 部品支給を希望する者は、各自で部品支給所に受け取りにきてください。その際、手を挙げる、声を出す等の動作は必要ありません。
- ・ 競技エリアで部品請求用紙に所望する部品の部品番号、部品名、個数を記入したうえで、部品支給所に待機している競技委員、または補佐員に提示してください。
- ・ 部品の支給順番は、部品支給所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を守るようにしてください。
- ・ 受け取った部品は、その場で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。競技エリアに戻ってからの誤支給、破損品の申し出は再支給扱いとします。

6.2 その他の注意事項

- ・ 持参の工具、機器、配布機材等を用いて修理、測定を行ってください。
- ・ サーボモータの取り扱いには十分注意してください。